

# DAT120 øvingsoppgave 8: Problemløsning

## Læringsmål

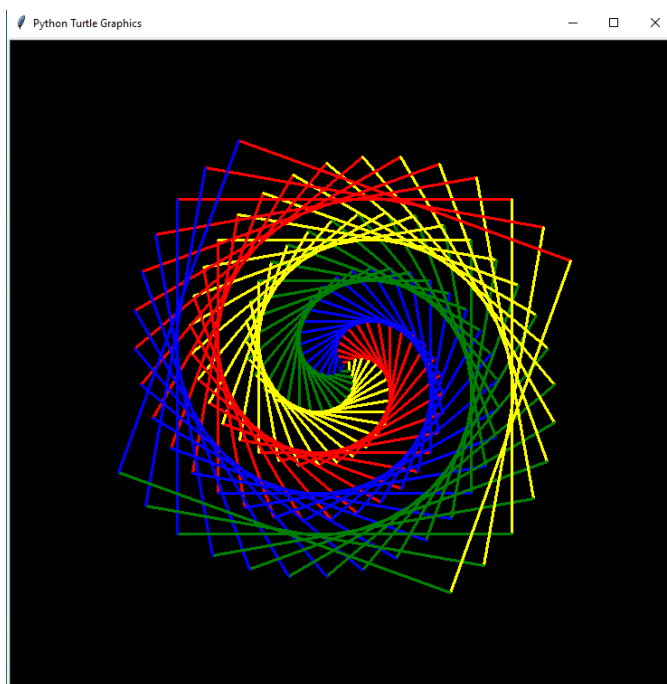
Du skal lære å formulere og programmere en løsning på et litt mer komplisert problem. Du skal lære grunnleggende algoritmisk tenking. Siden du skal lære å formulere en algoritme har denne øvingen en annen struktur enn de foregående. I stedet for mange små deloppgaver er det her en enkelt litt større oppgave, og du må i større grad selv finne ut hvordan denne større oppgaven skal løses.

## Kunstig Intelligens

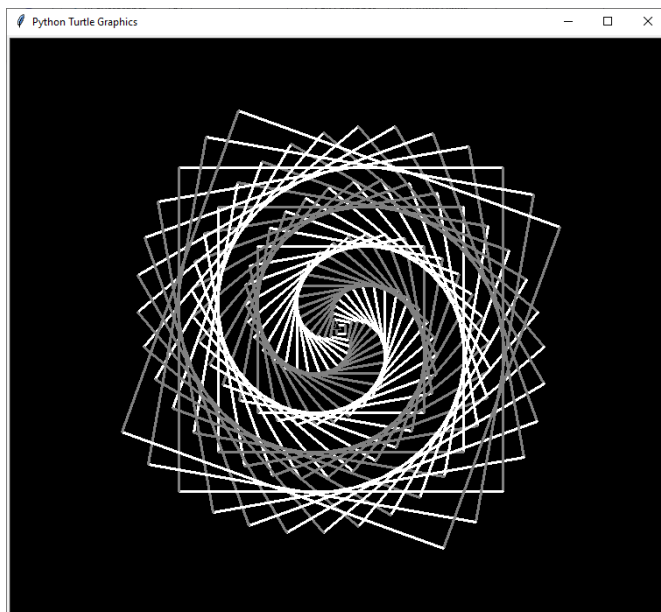
Denne øvingen er ment å løses uten bruk av KI. Du bør først prøve å løse de uten bruk av KI. Å stå fast litt under løsning av programmeringsoppgaver er helt normalt, men hvis ikke kommer videre så er det OK å be KI om hjelp. Se dokumentet «kompendium i kunstig intelligens i DAT120 og DAT125» for hvordan bruke KI på måter som hjelper heller enn hindrer læring. Hvis du bare ber KI om å løse øvingen for deg har du ikke lært det du skulle fra øvingen.

## Oppgave: Turtle spiralmønster

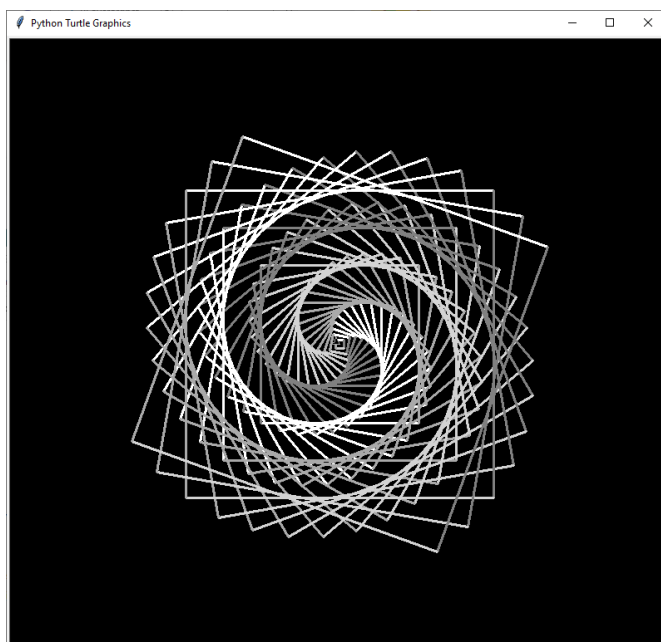
Man kan bruke relativt enkle Python script med Turtle graphics for å tegne opp ulike mønstre. Lag et program som tegner mønsteret fra figur 1. Du tegner mønsteret ved å tegne en serie med firkanter hvor hver side har ulik farge, hver firkant er litt større enn den foregående, og hver firkant er rotert litt i forhold til den forrige firkanten. Eksemplet i figur 1 bruker fargenavnene red, yellow, green, blue. Du trenger ikke å bruke de samme fargene. To eksempler med gråtoner er vist i figur 2 og 3. Du kan gjerne eksperimentere med å bruke ulike farger og se hvordan det ser ut.



Figur 1: Turtle spiralmønster for obligatorisk oppgave



*Figur 2: Turtle spiralmønster eksempel i svart-hvitt*

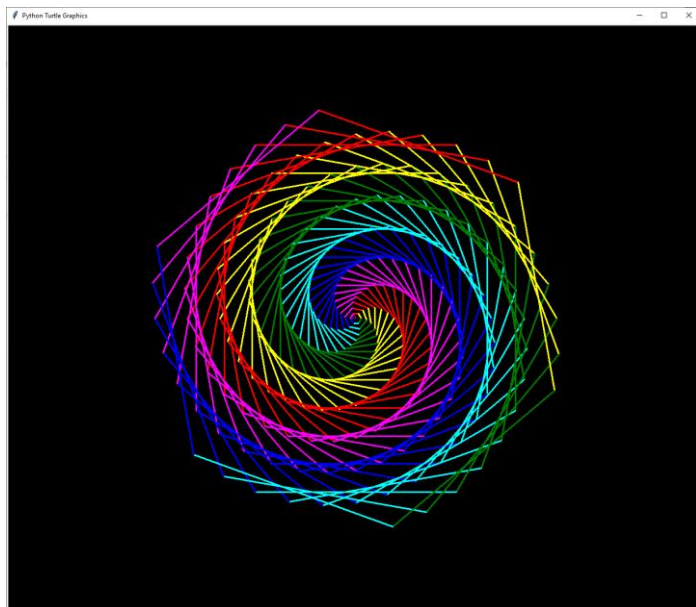


*Figur 3: Turtle spiralmønster eksempel i svart-hvitt*

# Frivillige tilleggsoppgaver

## 1: Mangekant

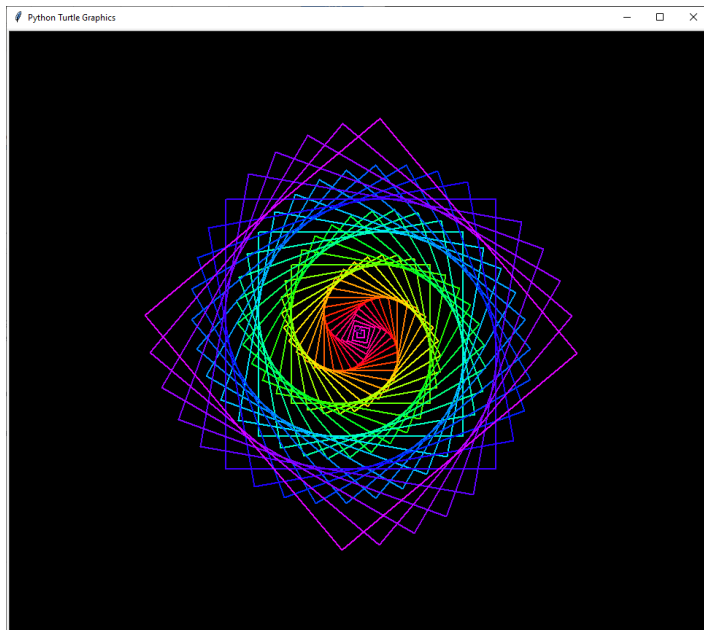
Lag følgende variant av programmet: Lag selve tegnekoden som en funksjon som tar inn ei liste med fargenavn som parameter. Den skal tegne en mangekant hvor antall kanter er lik antall elementer i lista over farger og hvor hver linje har sin egen farge fra lista. Figur 4 viser et eksempel hvor lista [«red», «yellow», «green», «cyan», «blue», «magenta»] er brukt.



Figur 4: Eksempel på mangekant med seks sider

## 2: Firkanter med jevn endring av farge

Lag en variant hvor hele firkanten har samme farge, men hvor hver firkant har ulik farge og hvor fargen endrer seg gradvis fra en firkant til den neste slik som vist i figuren under. Denne krever at du definerer fargene som heksadesimale tall i formen #RRGGBB (R for rød, G for grønn, B for blå) for å få de glidende overgangene i farger. Se figur 5 for et eksempel på hvordan dette vil se ut.



Figur 5: Eksempel med jevn endring av farge

## Praktisk

Oppgaven godkjennes av en faglig ansatt eller studentassistent på øvingsrommet. Øvingen skal leveres individuelt av hver student. Med mindre den individuelle deloppgaven sier noe annet så skal en øving godkjennes ved at studenten demonstrerer sitt program for studentassistenten samt at studenten forklarer hvordan programmet virker for studentassistenten. Det siste er viktig siden poenget er at studenten har skjønnet hva vedkommende har gjort.